

Za bázi prostoru polynomů stupně ≤ 2 zvolíme $K = (1, x, x^2)$. Platí:

$$\phi: 1 \rightarrow 0$$

$$\phi: x \rightarrow 2$$

$$\phi: x^2 \rightarrow 4x + 4x^2$$

Matice ϕ vzhledem k bázi K je tedy $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$. Charakteristický polynom této matice je $\lambda^2(4 - \lambda)$,

vlastní čísla jsou tedy 0 s algebraickou násobností 2 a 4 s algebraickou násobností 1.

$$M_0 = \text{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \text{Span}\{(1, 0, 0)^T\}$$

$$M_4 = \text{Ker} \begin{pmatrix} -4 & 2 & 0 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{Span}\{(1, 2, 2)^T\}$$

Zkonstruuujeme Jordanovy řetízky. Za v_1 zvolíme vlastní vektor $(1, 0, 0)^T$, za v_3 vlastní vektor $(1, 2, 2)^T$.

Jelikož má 0 geometrickou násobnost 2, musíme najít ještě jeden vektor, který se zobrazí na $(1, 0, 0)^T$.

Jednoduchým výpočtem dojdeme k vektoru $(0, \frac{1}{2}, 0)^T$. Máme tedy bázi $B = ((1, 0, 0)^T, (0, \frac{1}{2}, 0)^T, (1, 2,$

$2)^T) = (1, \frac{1}{2}x, 1 + 2x + 2x^2)$, matice v Jordanově tvaru bude $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$ a matice přechodu bude $R =$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \text{ kde } A = RJR^{-1}.$$